Chapitre 2 : suites numériques et raisonnement par récurrence

1 Modes de génération d'une suite

1.1 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout entier naturel n, $u_n = f(n)$*

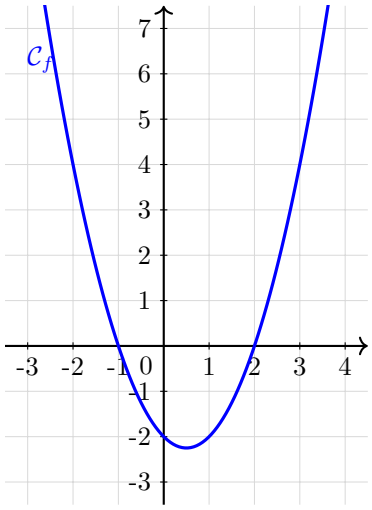
Exemple. ✦ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - n - 2$. Calculer les trois premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

.....



Remarque. Dans le plan muni d'un repère, les points du nuage représentant une suite de terme général $u_n = f(n)$, où $n \in \mathbb{N}$, sont **situés sur la courbe représentative** de la fonction f.

1.2 Suites définies par une relation de récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Soit a un nombre réel.*

On peut définir une suite (u_n) par : $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

*$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une **relation de récurrence**.*

Exemple. ✦ Calcul de termes d'une suite définie par une relation de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - u_n - 2 \end{cases}$$

   a) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

   b) Calculer u_1 et u_2.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -0{,}02x^2 + 1{,}3x$ et la suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n.

   b) Calculer v_1 et v_2.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2 Sens de variation d'une suite

2.1 Étudier le sens de variation d'une suite

Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est* ***croissante*** *si :* $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \geq u_n$.
- *On dit que (u_n) est* ***décroissante*** *si :* $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \leq u_n$.

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si* $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n \geq 0$ *alors (u_n) est une suite* ***croissante****.*
- *Si* $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n \leq 0$ *alors (u_n) est une suite* ***décroissante****.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = n^2 + 3n$

.....

.....

.....

.....

.....

2. $\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 2n + 8 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

2.2 Suites et algorithmes de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil et utilisation de la calculatrice.

Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0{,}7 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 0{,}92u_n + 0{,}3 \end{cases}$$

On admet que (u_n) est croissante et que $u_n \geq 3$ pour un certain entier naturel n.

1. Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3$.

```
def seuil():
  n=0
  u=0.7
  while ..... :
    n=.....
    u=.....
  return n
```

2. A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3$.

Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -0{,}05u_n^2 + 1{,}1u_n \end{cases}$$

On admet que (u_n) est décroissante et que $u_n \leq 2{,}5$ pour un certain entier naturel n.

1. Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 2{,}5$.

```
def seuil():
  n=0
  u= 6
  while ..... :
    n=.....
    u=.....
  return n
```

2. A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 2{,}5$.

3 Suites arithmétiques et suites géométriques

3.1 Tableau récapitulatif sur les suites arithmétiques et les suites géométriques

	Suite arithmétique de raison r	Suite géométrique de raison q
Schéma		
Définition par récurrence		
Définition explicite		
Sens de variation		
Somme de termes consécutifs		

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = -2 + u_n \end{cases}$$

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + ... + u_{30} = \sum_{k=0}^{30} u_k$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = \dfrac{v_n}{2} \end{cases}$$

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + ... + v_{20} = \sum_{k=0}^{20} v_k$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 10 \end{cases}$

1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\quad v_n = u_n - 5$. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 3.
2. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

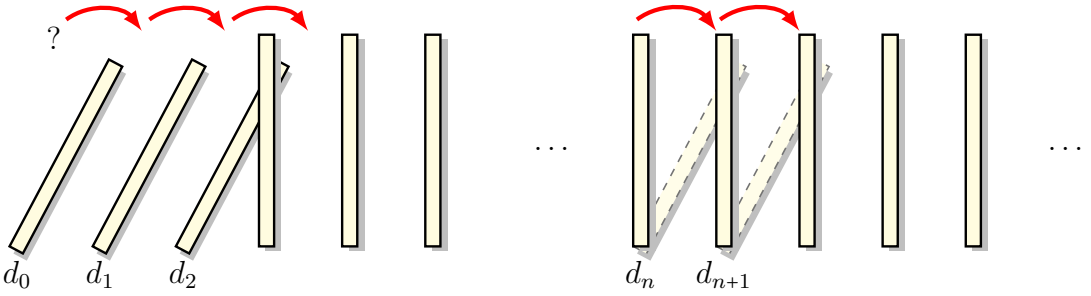
. . . . . .

. . . . . .

4 Raisonnement par récurrence

4.1 Effet domino

On considère une file infinie de dominos espacés régulièrement.



Le premier domino tombe.

Si le n^{e} domino tombe, il fait tomber le $(n+1)^{\text{e}}$.

- Le premier domino d_0 tombe : **l'initialisation**.

- Les dominos sont suffisamment proches pour que si l'un des dominos d_n tombe, le suivant d_{n+1} tombe également : **l'hérédité**.

Conclusion : les dominos tombent tous les uns après les autres.

4.2 Principe du raisonnement par récurrence

En mathématiques, un certain nombre de propriétés dépendent d'un entier naturel n.

Exemples. ✦ La somme des n premiers entiers naturels : $1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$

✦ La forme explicite d'une suite arithmétique de raison r : $u_n = u_0 + rn$

✦ La forme explicite d'une suite géométrique de raison q : $u_n = u_0 \times q^n$

Remarque. On peut vérifier l'exactitude de ces propriétés pour $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$, etc. Même si on la vérifie jusqu'à $n = 100$, cela ne démontre pas que ces propriétés sont vraies pour tout entier n.

Pour effectuer ces démonstrations, on dispose d'un outil particulier : le **raisonnement par récurrence** qui s'appuie sur l'effet domino.

Propriété. ***Axiome de récurrence***
Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et pour tout $n \geq n_0$, P_n une propriété dépendante de n. Supposons que :

- *P_{n_0} est vraie. (**Initalisation**)*
- *Si P_n est vraie à un rang $n \geq n_0$ quelconque alors P_{n+1} est vraie également. (**Hérédité**)*

*Alors la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. (**Conclusion**)*

Exemple. ✦ Soit P_n la proposition : « $3^n \geq 3n + 2$ » pour $n \in \mathbb{N}$. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

a) P_0 est vraie.

b) P_1 est vraie.

c) P_2 est vraie.

d) P_3 est vraie.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit P_n la proposition : « $5^n \geq n^2 + 2n + 1$ ». Alors, P_{n+1} est : « . . . . . »

Exemple. ✦ Dans chaque cas, énoncer la proposition P_{n+1}.

a) P_n : « $0 \leq u_n \leq 1$ »

b) P_n : « $2 \leq u_n \leq u_{n+1}$ »

c) P_n : « $u_n \geq 2n - 1$ »

d) P_n : « $u_n = \dfrac{2n}{n-1}$ »

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4.3 Exemples de raisonnement par récurrence

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 0{,}3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{1}{2} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < u_n < 1$

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = -\dfrac{1}{2}u_n^2 + 2u_n \end{cases}$

1. Démontrer que la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = -\dfrac{1}{2}x^2 + 2x$ est croissante sur $[0;2]$.
2. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2 \times 3^n - 1$

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	

Remarque.
- Pour démontrer une **inégalité** par récurrence, on partira (quasiment) toujours de l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité.
- Pour démontrer une **égalité** par récurrence, on partira (quasiment) toujours d'une égalité connue à l'avance sur u_{n+1}.

Exemple. ✦ Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k$.

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	